

Chapitre 2 : L'image

I. Introduction

L'image est une perception visuelle d'un objet donné par une surface réfléchissante de lumière et de couleurs.

Grâce à la cornée (l'enveloppe translucide de l'œil) et de l'iris (qui en se fermant permet de doser la quantité de lumière), une image se forme sur la rétine. Celle-ci est composée de petits bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets permettent de percevoir la luminosité et le mouvement, tandis que les cônes permettent de différencier les couleurs.

Il existe en réalité trois sortes de cônes : Une sorte pour le Rouge, Une sorte pour le Vert et Une sorte pour le Bleu.

II. Notion de couleur

La couleur de la lumière est caractérisée par sa longueur d'onde.

La représentation informatique de la couleur nécessite deux facteurs.

Il faut avoir une **base** : Une **base** est un ensemble fini d'éléments qui ont les **propriétés** suivantes: Toutes les couleurs sont obtenues par **combinaison des** éléments de la base.

Ex: rouge, vert et bleu constituent une base.

Il faut faire une **quantification** : Limitation du nombre de valeurs que peuvent prendre les éléments de la base.



Figure 1. Effets de la variation de quantification sur les images

II.1. Modélisation de la couleur

La modélisation de la couleur en informatique s'appuie sur la théorie de Maxwell. Il existe de nombreux modèles, utilisés selon les applications : RGB ; HSL ; CMY(K) ; YIQ ; YUV ; CIE 1931 ; CIE Lab.

Mode TSL

La couleur est caractérisée par une teinte, Saturation et Luminosité ou (T S L)

- **La teinte** La teinte permet de déterminer la couleur souhaitée à partir des couleurs à disposition (rouge, vert, bleu, cyan, jaune, magenta). La teinte est exprimée par un nombre qui est sa position angulaire sur le cercle chromatique (à partir du haut, dans le sens horaire). ex : rouge : 0 ; vert : 120 ; magenta : 300.



Figure 2. Effets de variation de Teinte

- **La saturation** est un attribut qui décrit l'altération d'une couleur pure avec le blanc ou un niveau de gris. Elle mesure la proportion de couleur pure par rapport au blanc. Elle représente le facteur de pureté de la couleur. Cette notion permet de distinguer le rose du rouge.



Figure 3. Effets de variation de Saturation

▪ **La luminosité** (intensité, nuance) est un attribut qui qualifie la luminosité d'une couleur. La luminosité détermine l'intensité lumineuse émise par la couleur (couleur claire ou foncée). La couleur blanche est composée des couleurs du spectre.



Figure 4. Effets de variation de Saturation

III. Image numérique

L'Image numérique est un ensemble de points élémentaires représentant chacun une portion de l'image : le pixel (picture element)

Une image est définie par:

- Nombre de pixels en largeur et hauteur
- L'étendue des nuances de gris ou de couleur de chaque pixel (dynamique de l'image)

On distingue deux types d'images matricielle et vectorielles.

a. Images Matricielles et bitmap

L'image est considérée comme un rectangle constitué de points élémentaires de couleur uniforme, les pixels ("picture element"). Décrire l'image revient alors à préciser la couleur de chaque point.

Le dessin bitmap porte ce nom car il s'agit simplement de travailler avec des pixels. Le pixel peut avoir une valeur de couleur et de transparence. Les images qui sont très souvent utilisées sur Internet sont composées d'un nuage de pixels il en va de même pour les images numérisées et les photos numériques.

Le logiciel de dessin bitmap permet de sélectionner ces pixels pour ensuite les manipuler, changer leur couleur, etc. Ce type d'image et de logiciel convient parfaitement pour la retouche photographique.

Une image matricielle est composée d'une grille de points où chaque pixel possède une position et une couleur.

Ex: 640*480.

b. Images Vectorielles

L'image est considérée comme un ensemble de figures élémentaires pouvant être décrites par des données mathématiques (coordonnées de points, tangentes en un point d'une courbe, etc.). L'information contenue dans le fichier d'un format vectoriel est composée par des commandes qui permettent de dessiner les formes particulières qui constituent l'image : appelées vecteurs ou couples de points associés. L'information décrit, par exemple, la position, l'épaisseur et la couleur d'une ligne à tracer.

Le codage d'une ligne contient :

- un point de départ,
- un point d'arrivée,
- l'épaisseur,
- une couleur.

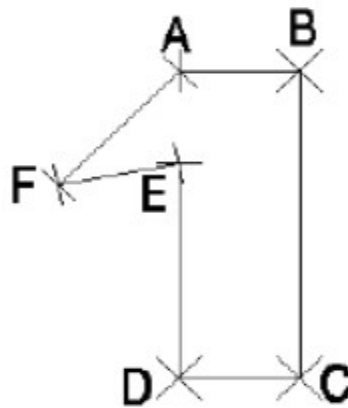


Figure 4. Exemple d'image vectorielle

Ce chiffre est ici codé à l'aide des couples de points (A,B) ; (B,C) ; (C,D) ; (D,E) ; (E,F) ; (F,A)

IV. Caractéristiques

IV.1. Taille d'une image

La taille d'une image est définie par le nombre de pixels qui la composent verticalement et horizontalement.

Ex: une image de 550x300 pixels (un pixel est le plus petit élément qui compose une image).

C'est une manière absolue de chiffrer la taille de l'image.

IV.2. Résolution image

Ce terme répond à deux définitions :

- *Résolution = capacité de définition du moniteur* : On peut choisir entre plusieurs résolutions d'affichage du moniteur. ex, sous Windows: 640x480, 800x600, 1024x768. si la taille de

l'image dépasse la résolution du moniteur, cette image ne peut pas être affichée à 100% sur l'écran.

- Résolution = nombre de pixels par pouce : On utilise l'unité "ppp" = "pixel par pouce" Ou en anglais "dpi" = "dots per inch". Sachant qu'un pouce est à peu près égal à 2,54 cm.

Cette notion est utile lorsqu'on passe d'un support physique à un support numérique (ex: une image scannée), ou inversement (quand on scanne une image).

La taille en pixels est obtenue par la formule suivante :

Taille en pixels = taille en pouces * résolution

IV.3. Exemples

Si on veut scanner une image de 1 pouce sur 1 pouce (soit 2,5 cm sur 2,5 cm): si on scanne avec une résolution de 150 ppp, on obtient une image de 150x150.

Avec une résolution de 300 ppp, l'image sera de 300x300.

On a une image de 300x300 que l'on veut imprimer. Si lors de l'impression on a une résolution de 300 ppp, l'image obtenue sur papier sera de 1 pouce sur 1 pouce; une résolution de 150 ppp donnera une image de 2 pouces sur 2 pouces.

Comme il faut faire des compromis entre la qualité d'une image et sa taille en mémoire, la compression permet d'apporter une solution.

Il existe différents algorithmes de compression d'images :

- Sans perte (RLC)
- Avec perte

RLC (Run Length Coding)

Basé sur la redondance des valeurs consécutives. Une suite de valeurs identiques est codée par 2 valeurs : le nombre de répétitions et la valeur répétée

Exemple :

AAAAAAAAAABBBBBBCCCCCCC => en RLC 10 A 6 B 7 C

Cet algorithme est utilisé différemment selon le nombre de couleurs à coder. En effet :

En noir et blanc, la suite de pixels codés 000000000011111000000111111111 donne

10 0 5 1 6 0 10 1